

[별표 2] 원자력이용시설 방사선환경영향평가서 작성요령(제5조 관련)

1. 원자력발전소 방사선환경영향평가서 작성요령

항목	기술 사항	기술요령
1. 건설계획의 개요		
1.1 건설의 필요성		○ 발전소 건설 배경, 목적, 필요성 등을 기술한다.
1.2 환경영향평가 실시근거		○ 환경영향평가를 실시하는 관계법령과 근거규정을 기술한다.
1.3 사업의 추진 경위		○ 평가서 제출시까지의 관계법령에 의한 추진경위를 각 절차별로 추진일정 및 주요내용을 기술한다. ○ 평가서의 제출시부터 최종 운영관리단계까지의 관계 법령에 의한 인·허가 절차, 향후 추진계획 등을 간략히 기술한다.
1.4 건설계획	1.4.1 명칭	○ 전반적인 발전소건설계획을 개략적으로 기술한다.
	1.4.2 소재지	○ 부지 위치 및 행정구역을 기술하고 이를 명시한 행정 구역도를 첨부한다. ○ 소유지 경계선, 제한구역 경계선 및 부지면적을 도면으로 표시하여 상호관계를 기술한다.
	1.4.3 사업 시행자	
	1.4.4 발전소 제원	○ 원자로형, 사용연료의 종류 및 연간 사용량, 최대열출력 및 최대 전기출력, 연간 발전 가능량 등 건설계획 중인 발전소의 개략적인 제원을 기술한다.
	1.4.5 예비율	○ 장기전력수급계획에 의한 예비율을 기술한다.
	1.4.6 기존 원자력관계 시설	○ 부지내 기존 발전소 또는 원자력관계시설이 존재할 경우에는 이들의 제원을 간략히 기술한다.
	1.4.7 주요설비	○ 발전소 주요 설비의 종류 및 용량을 기술한다.
	1.4.8 건설내용	○ 공사장소, 공사방법 및 규모 등에 대하여 기술한다. ○ 건설 기간, 비용, 투입 인력, 예상 가동수명 등에 대하여 기술한다.
1.5 해당부지 선정 이유		○ 해당부지를 발전소부지로 선정한 과정 및 이유를 기술한다.
2. 환경현황		
2.1 부지현황	2.1.1 부지위치	○ 부지의 위치, 중요한 지형지물 및 행정구역에 관하여 기술한다. ○ 백지도 및 지형도를 첨부한다.
	2.1.2 부지구역	○ 설명에 필요한 도면을 첨부한다. ○ 소유지 경계선, 발전소 경계선, 제한구역 경계선 등의 상호관계를 상세히 기술한다. ○ 부지내 주요 시설물별 점유면적을 기술한다.
2.2 토지이용	2.2.1 토지이용 현황	○ 부지 반경 10km이내의 용도별 지목별 현재 토지 이용정도 및 장래의 토지이용계획을 기술하고 최근 특수한 변화양상에 대하여 기술한다. ○ 제한구역 경계선, 발전소경계선, 소유지 경계선 및 토지이용현황을 나타낸 토지이용도를 첨부한다.
	2.2.2 축산물의 생산	○ 부지반경 80km 이내의 가축에 대하여 방목기간, 사료유형 등을 기술하고, 10km이내의 가축의 종류 및 수, 목장, 양계장 등의 위치를 기술한다. ○ 반경 2, 4, 6, 8, 10, 20km의 동심원을 16방위별로

		분할하고 각 구획내의 연간 종류별 육류 및 우유생산량을 기술한다. ○ 반경 20km부터 80km사이에 15km간격의 동심원에 대하여 위와 같은 방법으로 분할하고 생산량을 기술한다. ○ 현재의 축산·낙농지 이용면적 및 장래의 계획면적을 기술한다.
	2.2.3 농산물의 생산	○ 부지 반경 10km 이내의 채소밭 종류별 분포 및 면적을 기술한다. ○ 축산물의 기술방식에 따라 거리에 따른 종류별 농작물의 생산량을 기술한다. ○ 현재의 농경지 이용면적과 장래 계획면적을 기술한다.
	2.3 해양이용	2.3.1 해양이용 현황 ○ 부지 반경 80km 이내의 어항, 어장, 양식장 등의 분포현황 및 이용계획을 기술하고, 최근의 특수한 변화양상에 대하여 기술한다. ○ 부지 반경 80km 이내의 해수욕장 등 여가시설의 분포현황을 기술한다. ○ 설명에 필요한 도면을 첨부한다. 2.3.2 수산물의 생산 ○ 부지반경 80km 이내의 주요어장, 양식장 등에서 생산되는 수산물의 종류별 생산량을 기술한다. ○ 수산물의 생산량은 자급용 및 상업용으로 구분하여 기술한다. 2.3.3 수상활동 ○ 부지반경 80km 이내 해양에서의 수산업 활동, 여가 활동 등에 대하여 기술한다. ○ 연령별, 활동별 연간 수상활동시간을 기술한다. ○ 수상활동에 참여하는 연인원을 기술한다.
2.4 기상 및 대기 확산	2.4.1 지역기후	○ 부지 주변의 기후를 개략적으로 기술한다. ○ 과거 30년 이상 부지인근의 지방기상대에서 관측한 다음 국지기상자료를 조사하고 이를 분석 정리하여 제시한다. - 기온, 강수량, 습도(월별 평균, 년·월 최고 및 최저기온) - 풍향, 풍속(16방위별 년·월 평균풍속 및 월 최대풍속, 년·월 평균풍향 발생빈도, 탁월풍, 정온 발생빈도 등) - 적설량, 일사량, 운량 등 - 안개 발생빈도, 지속시간 등
	2.4.2 부지기상	○ 관측방법, 관측기기 설치 교정 및 보수, 자료분석 절차 등을 포함한 부지 기상관측계획을 기술한다. ○ 부지에서 최소한 최근 1년 이상 관측한 다음의 기상자료를 제시한다. - 기온, 강수량, 습도(월별 평균, 년·월 최고 및 최저기온) - 풍향, 풍속(16방위별 년·월 평균풍속 및 월 최대풍속, 년·월 평균 풍향발생빈도, 탁월풍, 정온 발생빈도 등)

		- 역전층의 출현고도 및 출현빈도, 대기혼합고 등 - 안개 발생빈도, 지속시간 등 - 대기안정도 및 그에 따른 계절별, 년별 풍향 및 풍속의 분포 o 반경 80km 이내의 지형도를 첨부한다.
	2.4.3 정상 운영시 대기 확산	o 발전소 운영시 배출되는 기체상 유출물의 농도평가에 사용된 계산모델, 컴퓨터 코드, 계산방법, 모델의 가정조건, 정확성 및 한계성 등을 기술한다. o 제한구역경계, 최근접 주민거주지역 및 인구분포 조사시 거리별 및 방위별로 구분된 구역내 연평균대기확산인자(X/Q) 및 침적비(D/Q)를 기술한다.
	2.4.4 사고시 대기확산	o 발전소 사고시 배출되는 기체상 유출물의 농도평가에 사용된 계산모델, 컴퓨터 코드, 계산방법, 모델의 가정조건, 정확성 및 한계성 등을 기술한다. o 사고경과 시간 및 방향별로 제한구역경계, 저인구지대 외곽경계에서 사고시 대기확산인자(X/Q)를 기술한다. o 반경 10km 이내의 방위별 지형종단면도를 첨부한다.
	2.5 수문 및 수문 확산	
	2.5.1 지표수 현황	o 사업의 수행으로 인하여 영향을 미칠 것으로 예상되는 지표수계에 대하여 다음 조사자료에 도표를 첨부하여 제시한다. - 하천의 위치, 유역면적 등 유하 특성자료 - 저수지의 위치, 유역면적 등 저수지 특성자료
	2.5.2 지하수 현황	o 사업의 수행으로 인하여 영향을 미칠 것으로 예상되는 지하수계에 대하여 다음 조사자료에 도표를 첨부하여 제시한다. - 주요 대수층 및 지하매질의 특성자료(저류계수, 투수량 계수, 수리 전도도, 공극률, 핵종별 흡착계수 등) - 지하수의 유향, 유속 및 계절별 수위변화 자료 - 지하수의 이용현황 자료
	2.5.3 수문확산	o 발전소에서 배출되는 유출물의 농도평가에 사용된 계산모델, 컴퓨터 코드, 계산방법, 모델의 가정조건, 정확성 및 한계성 등을 기술한다. o 발전소에서 배출되는 유출물의 환경내 이동확산에 대하여 기술한다. o 부지 주변의 지하수 배출지점 및 이용지점의 거리, 이동시간, 희석인자를 도표를 포함하여 기술한다.
2.6 해황 및 해양 확산	2.6.1 해황	o 조사항목의 조사기간, 위치 및 정점, 관측기기 등에 대하여 기술한다. o 연안을 따라 반경 16km 이내에서 조사한 다음의 자료를 관련도표를 첨부하여 제시한다. - 해류, 조석, 조류, 취송류의 특성자료 - 해수의 연직구조 자료, 물질확산 특성자료 - 수심도를 포함한 해저, 해안지형 자료 - 부유퇴적물 및 해저퇴적물의 특성자료
	2.6.2 해양확산	o 발전소 정상 및 비정상 운영시 배출되는 액체상 유출물의 농도평가에 사용된 계산모델, 컴퓨터 코드, 계

		산방법, 모델가정조건, 모델의 입력조건, 경계조건 및 한계성 등을 기술한다. ○ 정상 및 비정상 운영시 배출되는 액체상 유출물에 대해 연안을 따라 반경 80km 이내에서의 희석 및 침적 인자를 계절별로 평가하여 분포도 및 주요지점별도표를 포함하여 기술한다. ○ 연안을 따라 반경 80km 이내의 주요 어항, 해수욕장, 양식장, 어장, 제한구역경계 등 주요지점의 거리, 이동시간, 거주민의 활동시간 등을 기술한다.
2.7 인구	2.7.1 인구분포	○ 부지반경 80km 이내의 총인구수, 인구밀도, 인구밀집지역 등을 기술한다. ○ 연령별 성별 산업별 인구 구성현황을 기술한다.
	2.7.1.1 20km 이내의 상주 인구	○ 원자로를 중심으로 한 반경 2, 4, 6, 8, 10 및 20km의 동심원을 16방위로 분할하여 연령군별로 인구수를 도표를 포함하여 기술한다. ○ 원자로를 중심으로 반경 20km 이내의 주요 인구밀집지대를 나타내는 지도를 첨부한다.
	2.7.1.2 20~80km 사이의 상주 인구	○ 원자로를 중심으로 하여 반경 20km부터 80km까지 15km간격으로 위와 같은 방법으로 분할하고 연령군별로 인구 수를 도표를 포함하여 기술한다.
	2.7.1.3 유동 인구	○ 원자로 중심 반경 20km 이내의 유동인구의 계절별 및 월별 변화인구를 기술한다.
	2.7.2 인구추정	○ 최근의 인구조사자료를 이용하여 발전소가동 첫해의 추정인구 및 발전소 수명기간중 매 10년마다의추정인구를 거리별, 방향별로 도표를 포함하여 기술한다. ○ 인구추정은 최신의 인구추계 기법과 인구의 자연증감 및 사회적 증감율을 이용하여 예측한다.
2.8 환경방사선/능 현황	2.8.1 환경 방사선	○ 발전소를 신규 부지에 건설하고자 할 때는 주변지역의 환경방사선 배경준위(background level)를 조사하여 기술한다. ○ 발전소를 기존 원자력이용시설이 운영되고 있는 부지에 건설하고자 할 때에는 다음 사항을 조사하여 기술한다. - 부지 반경 20km 이내의 주요 지점 및 비교 지점의 환경방사선 준위 - 1년 이상 연속측정한 환경방사선 자료분석결과에 의한 기초준위(base-line level) 설정
	2.8.2 환경 방사능	○ 발전소를 신규 부지에 건설하고자 할 때는 주변지역의 환경방사능 배경준위(background level)를 조사하여 기술한다. ○ 발전소를 기존 원자력이용시설이 운영되고 있는 부지에 건설하고자 할 때에는 다음 사항을 조사하여 기술한다. - 부지반경 20km 이내의 주요 지점 및 비교 지점의 환경방사능 준위를 조사 기술한다. - 1년 이상 측정한 환경방사능 자료를 분석하여 기초준위(base-line level)로 설정한다.
3. 발전소의 현황		

3.1 외관		○ 발전소 경계선을 포함한 건물의 배치도를 첨부하여 기술한다. ○ 액체 및 기체 폐기물의 배출지점을 기술하고 건물배치도에 표시한다.
3.2 원자로와 증기-전기 계통		○ 원자로, 터빈발전기에 대하여 유형, 용량 혹은 출력 등을 기술한다. ○ 사용연료에 대하여 상세히 기술한다.
3.3 연료저장시설		○ 연료저장 냉각계통, 정화계통 및 배기계통의 흐름도를 제시한다. ○ 연료저장고의 용량을 기술한다. ○ 연료교체시 물 재고의 관리에 대해 기술하고 보충수의 근원을 제시한다. ○ 연료교체 후 연료저장고의 수중 방사성물질의 농도를 추정한다. ○ 정상가동중과 연료교체시에 연료저장고의 물표면에서 증발되어 기체로 유출되는 유출물의 유출량을 추정한다.
3.4. 방사성폐기물 처리계통	3.4.1 기체방사성 폐기물 처리계통	○ 기체방사성폐기물 처리계통을 설명한다.
	3.4.1.1 폐기물 처리 계통	○ 기체폐기물 처리계통의 흐름도를 첨부한다. ○ 계속 사용되는 시설과 특수한 경우에만 사용되는 시설을 기술한다. ○ 부지내의 다른 원자로 등과 공용되는 시설 또는 배출지점을 공유하는 시설을 기술한다. ○ 처리설비와 구성기기의 용량을 기술한다. ○ 체류시간, 감쇄, 저장용량 등 저장계통에 대하여 기술한다.
	3.4.1.2 방사성물질의 처리	○ 기체방사성폐기물의 수거, 처리, 취급, 저장 및 배출 등에 대하여 기술한다. ○ 처리계통으로 유입되는 출처별 기체폐기물의 추정량, 배출율, 계획된 제염계수 및 체류시간 등을 기술한다.
	3.4.2 액체방사성 폐기물처리계통	○ 액체 방사성폐기물의 처리계통을 설명한다.
	3.4.2.1 폐기물처리 계통	○ 액체폐기물 처리계통의 흐름도를 첨부한다. ○ 독립적으로 사용되는 설비와 부지내의 다른 원자로와 공용되는 설비를 별도로 기술한다. ○ 저장탱크의 용량, 계통의 유량률 및 각 구성 설비의 설계용량을 기술한다.
	3.4.2.2 방사성물질의 처리	○ 액체 방사성폐기물의 수거, 처리, 취급, 저장 및 배출 등에 대하여 기술한다. ○ 처리계통으로 유입되는 출처별 액체폐기물의 추정량, 배출율, 계획된 제염계수, 체류시간 등을 기술한다.
	3.4.3 고체방사성 폐기물 처리계통	○ 고체 방사성폐기물의 처리계통을 설명한다.
	3.4.3.1 폐기물처리 계통	○ 고체폐기물 처리계통의 흐름도를 첨부한다. ○ 고체 방사성폐기물 처리계통이 부지내의 다른 원자로

		와의 공용여부에 대하여 기술한다. ○ 포장된 고체폐기물의 저장시설을 설명한다. ○ 처리계통의 구성별 용량을 기술한다. ○ 액체 방사성폐기물을 고형화시키는 설비 및 운전방법에 대하여 기술한다.
	3.4.3.2 방사성물질의 처리	○ 고체 방사성폐기물의 취급, 저장 및 수송을 위한 포장 등에 대하여 기술한다. ○ 포장된 고체폐기물의 종류 및 이의 저장중 붕괴에 대하여 기술한다. ○ 출처별 고체폐기물의 예상 발생량 및 방사능량을 도표로 표시하여 기술한다.
	3.4.4 유출물 감시	
	3.4.4.1 유출물의 배출지점	○ 운전시 배출되는 유출물의 경로를 기술한다. ○ 연속측정에 의한 감시와 시료채취 분석에 의하여 감시되고 있는 배출지점은 별도로 기술한다. ○ 감시되는 지점들을 표시한 도면을 첨부한다.
	3.4.4.2 감시 기기	○ 유출물 감시기기의 설치지점, 종류, 기능, 동작특성을 기술한다. ○ 유출물 감시기기의 경보 설정치, 경고 표시장치, 경고음 등과 경보 발생시의 조치사항에 대하여 기술한다.
	3.4.4.3 시료 채취	○ 유출물의 환경 방출전 시료채취방법, 주기 및 분석방법에 대하여 기술한다.
3.5 방사선원	3.5.1 방사선능의 출처	○ 정상 운전시 및 예상되는 비정상운전시 기체, 액체 및 고체 방사성폐기물 처리계통으로 유입되는 방사성핵종의 출처를 기술한다. ○ 선원계산에 사용된 방사화 부식생성물의 농도를 추정하고 추정시 사용된 가정에 대하여 기술한다. ○ 냉각계통에서의 냉각수 등의 방사화현상에 대하여 기술한다. ○ 원자로냉각재내 방사성동위원소의 출처 및 각각의 농도를 기술한다.
	3.5.2 방사능 환경유출	○ 방사능이 환경으로 유출될 가능성이 있는 경우를 기술한다. ○ 각 유출원에 대해 방사성기체와 입자, 특히 방사성옥소의 누출량을 추정하고 유출경로 및 이동방식을 기술한다. ○ 배기계통이 설비된 건물 등으로의 유출률을 추정한다.
	3.5.3 기체상 방사선원	○ 기체상으로 배출되는 방사성물질의 핵종별 배출량 및 배출농도를 기술한다. ○ 배출고도, 배출속도, 배출온도를 기술하고 배출지점을 명시한다. ○ 참조 발전소가 있을 경우, 참조 발전소의 운전실적을 분석하여 연간 평균배출량을 기술한다.
	3.5.4 액체상 방사선원	○ 액체상으로 배출되는 방사성물질의 핵종별 배출량 및 배출농도를 기술한다. ○ 참조 발전소가 있을 경우, 참조 발전소의 운전실적을 분석하여 연간 평균배출량을 기술한다.

4. 건설로 인한 영향		○ 현재 운영중인 원자력이용시설의 주변에서 건설활동이 이루어질 경우, 그 원자력이용시설로부터의 방사선원을 기술하고 이로 인하여 건설작업자가 받는 피폭선량을 평가 기술한다. ○ 피폭선량은 최대 개인피폭선량과 집단선량으로 계산한다. ○ 피폭선량계산시 사용된 계산모델 및 방법을 기술한다.
5. 운영으로 인한 영향		
5.1 피폭경로		○ 인간 및 주요 생물상에 대한 직 간접 피폭경로를 기술하고 피폭경로도를 제시한다.
5.2 피폭선량 평가	5.2.1 기체경로를 통한 피폭	○ 기체경로를 통해 제한구역경계에 위치한 개인이 받게 될 연간 최대 피폭선량을 계산 기술한다. ○ 부지 반경 80km 이내의 거주집단에 대한 연간 집단 피폭선량을 계산 기술한다. ○ 계산에 사용된 모델 및 입력자료를 기술한다.
	5.2.2 액체경로를 통한 피폭	○ 액체경로를 통해 제한구역경계에 위치한 개인이 받게 될 연간 최대피폭선량을 계산 기술한다. ○ 부지 반경 80km 이내의 거주집단에 대한 연간 집단 피폭선량을 계산 기술한다. ○ 계산에 사용된 모델 및 입력자료를 기술한다.
	5.2.3 발전소시설로부터의 직접 피폭	○ 직접 피폭으로 인하여 제한구역경계에 위치한 개인이 받게 될 연간 최대 외부피폭선량을 계산하여 기술한다. ○ 계산에 사용된 모델 및 입력자료를 기술한다.
	5.2.4 피폭선량 요약	○ 발전소 운영중 발전소 관련 모든 피폭원으로부터 그 지역의 집단인이 받게 되는 연간 피폭방사선량을 요약하고 필요시 도표를 이용한다. ○ 계산된 최대 개인피폭선량과 관련 기준치와 비교 평가한다. ○ 동일 부지내에 해당 발전소를 포함한 다수의 원자력 이용시설을 건설 운영할 경우에는 이들 전체의 원자력 이용시설에 의하여 받는 피폭선량을 계산하고 관련 기준치와 비교 평가한다.
6. 사고로 인한 영향		
6.1 사고의 가정		○ 발전소 운영중 발생 가능한 사고를 유형별로 가정하고 가정된 사고유형별 발생확률을 평가한다. 이 경우, 원자력발전소는 「원자로시설 등의 기술기준에 관한 규칙」 제85조의19 제1항의 각 호에 해당하는 사고를 유형별로 가정한다.
6.2 방사선원		○ 가정된 사고 유형별 방사선원을 기술한다. ○ 방사선원의 결정시 사용된 가정을 기술한다.
6.3 평가방법		○ 피폭선량계산에 사용되는 계산모델 및 입력자료를 기술한다.
6.4 피폭선량 평가		○ 가정된 사고 유형별로 제한구역경계에서의 최대 개인 피폭선량을 계산하여 기술한다. ○ 부지 반경 80km 이내의 집단 피폭선량을 계산하여

6.5 주민보호 대책		기술한다. ○ 주민보호를 위한 비상계획의 개요, 조직개요, 주민보호활동개요(보호조치, 통보, 행동요령, 대피 및 소개 등), 환경감시계획 등을 기술한다.
7. 환경감시계획		
7.1 운영전 환경감시		○ 발전소의 운영중 환경영향평가의 기준이 되는 발전소 운영전의 기초자료(base-line data)를 근거로 하여 발전소건설로 인한 실제의 환경영향평가를 위한 환경감시계획을 기술한다. ○ 항목별 측정 위치, 주기, 방법, 절차 등과 같은 기술적 사항에 대하여 기술한다.
7.2 운영중 환경감시		○ 운영전 환경감시계획을 근거로 하여 발전소 운영으로 인하여 영향을 받게 될 환경항목에 대한 발전소의 운영중 환경감시계획을 기술한다. ○ 항목별 측정 위치, 주기, 방법, 절차 등과 같은 기술적 사항에 대하여 기술한다.
8. 주민의견수렴		
8.1 의견수렴 개요		○ 주관 시장·군수·구청장(2개 이상의 행정구역에 걸치는 사업의 경우, 관계 시장·군수·구청장을 포함)을 기재한다. ○ 공람(공청회를 실시한 경우 이를 포함) 장소 및 일시를 기재한다. ○ 의견을 제시한 주민의 직업, 성명, 주소 및 기관명을 기재한다.
8.2 의견수렴 결과		○ 공람 및 공청회로 구분하여 평가항목별 의견제출자(기관), 의견요지, 반영여부(미반영사유), 반영쪽수 등의 순으로 도표를 이용하여 기술한다. ○ 주관 시장·군수·구청장으로부터 통보받은 평가서초안 공람결과 통지서사본과 주민공고사본 및 공청회등 기타 주민의견수렴 관련 첨부자료를 부록으로 제시한다.
9. 종합평가		○ 예상되는 환경영향 및 대책을 종합적으로 검토하여 해당 사업의 당위성에 대한 결론적 평가를 기술한다.
10. 기타		○ 기타 평가서 검토에 참고가 될 수 있는 다음 사항들을 기술한다. - 평가서작성 참여기관 및 참여자 - 평가서작성에 소요된 기간 - 기타 참고사항 등
11. 참고문헌		○ 평가서 작성에 이용된 참고문헌을 기재한다.
부록 : 요약문		○ 사업계획 및 환경영향평가 결과 등을 종합적으로 요약한다.

2. 사용후핵연료 중간저장시설 방사선환경영향평가서 작성요령

항 목	기술 사항	기 술 요 령
1. 건설계획의 개요		○ 1.1 건설의 필요성, 1.2 환경영향평가 실시근거, 1.3 사업 추진경위, 1.5 부지선정 이유 등은 발전소에 준하여 기술한다.

항 목	기술 사항	기 술 요 령
1.4 건설계획		○ 전반적인 중간저장시설 건설계획을 개략적으로 기술하되, 1.4.1 명칭, 1.4.2 소재지, 1.4.4 건설내용 등은 발전소에 준하여 기술한다.
	1.4.3 시설개요	○ 사용후핵연료의 상태, 운반방법 및 계획, 주요설비(수납, 저장, 냉각 등)의 종류와 용량 등을 개략적으로 기술한다.
	1.4.5 기존 원자력 이용시설	○ 기존의 원자력이용시설 부지내에 중간저장시설을 설치할 경우에는 이에 대해 개략적으로 기술한다.
2. 환경현황		○ 발전소에 준하여 기술하되, 조사 평가범위는 부지반경 10km이내로 한다.
3. 시설의 현황		
3.1 외관		○ 중간저장시설의 경계선을 포함한 주요건물의 배치도를 첨부하여 시설의 외관을 기술한다. ○ 기체폐기물, 액체폐기물 및 고체폐기물 저장시설의 위치를 건물배치도에 표시.기술한다.
3.2 용수		○ 용수계통별로 취배수의 위치, 유량을 기술한다. ○ 용수원의 종류별로 연중 최대소요수량과 월별 및 연간 소요수량의 평균치를 예측.기술한다.
3.3 사용후핵연료의 상태		○ 다음 사항을 종류별로 기술한다. - 사용후핵연료 집합체 및 핵연료봉의 구조와 무게 - 수납일을 기준으로 원자로에서 인출된 후의 경과시간 및 저장예정기간 - 사용후핵연료의 조성, 방사능(전체 및 주요 핵종별 방사능), 붕괴열 발생량, 핵연료집합체의 온도분포 등에 대한 수납시의 값과 저장 예정기간 동안의 변화상태
3.4 사용후핵연료의 운반		○ 운반용기의 구조, 무게, 용량, 냉각방식, 핵연료포함시 운반용기의 온도분포와 표면 방사선량률을 기술한다. ○ 운반매체의 구조, 무게, 용량 등을 기술한다. ○ 운반수단 및 하역시설의 종류와 규모를 기술한다.
3.5 수납시설		○ 사용후핵연료 운반용기를 하역하여 핵연료집합체를 저장시키기까지의 작업을 과정별로 기술한다. ○ 각 과정의 관련설비 종류와 구조, 규모 등을 기술한다.
3.6 저장시설		○ 저장방법 및 관련설비의 구조와 규모, 저장시설과 관련한 주요 보조계통과의 관계를 기술한다. ○ 정상가동시 저장조 수온의 범위와 수중 방사능준위에 대하여 기술한다.
3.7 냉각설비		○ 사용후핵연료 저장조, 수납시설과 관련된 냉각설비의 구조와 규모, 운전방식 등에 대하여 기술한다. ○ 관련장치와 기기들에 대하여 기술한다. ○ 기타 3.8 방사성폐기물 처리계통 및 3.9 방사선원은 발전소에 준하여 기술

항 목	기술 사항	기 술 요 령
4. 건설로 인한 영향		o 발전소에 준하여 기술
5. 운영으로 인한 영향		o 발전소에 준하여 기술하되 영향평가범위는 부지반경 10km이내로 한다.
6. 사고로 인한 영향		o 6. ~ 9. 항목은 발전소에 준하여 기술
7. 환경감시계획		
8. 주민의견수렴		
9. 종합평가		
10. 기타		o 발전소에 준하여 기술
11. 참고문헌		o 평가서 작성에 이용된 참고문헌을 기재한다.
부록 : 요약문		o 사업계획 및 환경영향평가 결과 등을 종합적으로 요약한다.

3. 방사성폐기물 처분시설 방사선환경영향평가서 작성요령

항목	기술사항	기술요령
1. 건설계획의 개요		o 1.1 건설의 필요성, 1.2 환경영향평가 실시근거, 1.3 사업 추진경위, 1.5 부지선정 이유 등은 발전소에 준하여 기술
1.4 건설계획		o 전반적인 처분시설 건설계획을 개략적으로 기술하되, 1.4.1 명칭, 1.4.2 소재지, 1.4.4 건설내용 등은 발전소에 준하여 기술
	1.4.3 시설개요	o 중·저준위 방사성폐기물의 상태, 운반방법 및 계획, 주요설비(취급, 환기, 배수 등)의 종류와 용량 등을 개략적으로 기술한다.
	1.4.5 기존 원자력이용 시설	o 기존의 원자력이용시설 부지내에 처분시설을 설치할 경우에는 이에 대해 개략적으로 기술한다.
2. 환경현황		o 2.5 수문 및 수리특성을 제외한 항목에 대하여는 발전소에 준하여 기술하되, 조사 평가범위는 부지반경 10km이내로 한다.

항목	기술사항	기술요령
2.5 수문 및 수리특성	2.5.1 지표수 현황	○ 처분시설 부지 및 주변지역의 지표수계 현황을 기술하고, 관련 수계도를 첨부한다. ○ 처분시설 부지주변의 식생 및 토양특성을 조사하여 기술한다. ○ 지표수 관리구조물, 수로 및 인위적 변경사항에 대하여 기술한다. ○ 배수지역, 지표면 경사, 범람지역 등의 수문학적 자료를 기술한다. ○ 기존 지표수 이용현황 및 장래의 예상 지표수 이용계획에 대하여 기술한다. ○ 소유자, 위치, 이용형태, 이용량, 공급원 등을 기술한다.
	2.5.2 지하수 현황	
	2.5.2.1 일반현황	○ 처분시설 부지 및 주변지역에서 지하수 변동상태, 규모 및 형태 등 수문학적 현황자료에 대하여 최소한 최근 1년 이상 측정하여 제시한다. ○ 처분시설을 포함하는 지역의 광역 지하수계 (부지반경 10km 초과) 및 국지 지하수계 (부지반경 10km 이내)의 경계 및 구조를 수리 지질학적으로 조사하여 평면도 및 단면도로 표시하고 충전 및 배수지역 범위를 도시·기술한다. ○ 대수층이 파쇄대수층(Fractured aquifer)일 경우 지하수의 주요 이동경로가 되는 파쇄대 및 절리의 방향, 분포밀도 및 연결성을 기술한다. ○ 반경 10km 이내의 지하수 이용현황(이용자, 위치, 수원, 이용량 등) 및 장래의 예상 이용상태를 기술한다. ○ 처분시설 부지주변의 염수침투현상을 조사 기술하고 관련자료를 첨부한다. ○ 처분시설 건설 후 예상되는 지하수 유동경로의 변화를 기술한다. ○ 모든 대수층에 대하여 다음 사항을 조사하여 기술한다. - 수평범위 및 두께 - 투수관련 특성 - 충전 및 배수지역 - 지하수의 유속 - 기타 포화대의 개념적 모델 및 수치모델 설정에 사용될 수 있는 자료 ○ 모든 양수정 및 관측정에 대하여 다음 사항을 기술한다. - 위치, 표고, 스크린의 제원 및 설치상태 - 건설 및 마감에 대한 상세 자료 - 관측을 위한 수리 지질학적 단위 ○ 양수정의 수중펌프의 깊이 및 양수량을 기술하고 영향권을 평면도에 표시한다. ○ 모든 대수층시험에 대한 시험자료, 가정, 분석 및 시험절차 자료를 기술한다. ○ 지하 매질에 대하여 다음 사항을 기술한다.

항목	기술사항	기술요령
		- 저류계수(Storage Coefficients) - 투수량계수(Transmissivity) - 수리전도도, 공극률
	2.5.2.2 불포화대	- o 처분장 부지 및 주변지역에 대한 다음 사항을 조사하여 기술한다. - 투수대(Permeable Zone) 및 불투수대의 수평범위 두께 - 비정상적으로 큰 유출을 야기시킬 수 있는 잠재적 유동경로 - 습윤주기와 건조주기의 함수율 변화 - o 불포화대에 위치한 천층처분인 경우에는 다음 사항을 추가로 조사하여 기술한다. - 불포화대의 지하수 유속 - 공극률에 대한 공간적 및 층서적 분포 - 포화 수리전도도, 함수량과 압력수두 및 수리전도도 사이의 상호관계 - 수리적변수의 공간적 변화, 영향을 받는 층들의 수평범위 및 지하수 이동경로 등을 보여주는 단면도, 주상도 및 관련지도
3. 시설의 현황		
3.1 외관		- o 처분시설의 관리구역, 부지경계 및 제한구역 경계선을 포함한 주요건물의 배치도를 첨부하여 기술한다. - o 액체 및 기체폐기물 배출지점을 기술하고 건물 배치도에 표시한다.
3.2 처분시설		- o 시설의 구조, 시설용량, 취·배수시설, 환기시설 등을 기술한다. - o 처분시설의 부대시설(수납시설, 처리시설, 포장시설, 저장시설, 제염시설 등) 및 최종 처분을 위한 방법 등을 기술한다. - o 설명에 필요한 관련도면 및 계통도 등을 첨부한다.
3.3 폐기물특성		o 현재 또는 향후 인수가 예상되는 폐기물의 종류와 형태, 수량 등 폐기물 특성에 대하여 기술한다.
3.4 방사선원	3.4.1 핵종별 재고량	o 현재 또는 향후 인수가 예상되는 폐기물내의 주요 핵종의 재고량을 기술한다.
	3.4.2 운영중 방사선원	o 기체상, 액체상 방사선원을 원자력발전소에 준하여 기술한다.
	3.4.3 폐쇄후 방사선원	o 처분시설 폐쇄후 주요핵종의 처분시설로 부터의 누출 메카니즘을 설명하고 용기의 부식율, 고화체 침출율 등을 포함하여 기술한다.
4. ~ 5.		o 4.건설로 인한 영향 및 5.운영으로 인한 영향은 발전소에 준하여 기술하되 영향평가범위는 부지반경 10km 이내로 한다.
6. 폐쇄로 인한 영향		- o 처분시설로부터 누출될 수도 있는 방사성핵종의 예상이동경로(공기, 지하수, 지표수, 식물의 흡수 및 해양, 해양식물의 흡수 등)를 기술하고 이동경로도를 제시한다. - o 잠재적 방사성핵종 누출로 인한 부지 반경 10km 이내의 개인이 받게 될 피폭경로별 피폭선량(mSv/적정기간)

항목	기술사항	기술요령
		- 을 계산하고, 계산에 이용된 방법 및 모델을 기술한다. ○ 관련 기준과 비교 평가한다. ○ 처분장 부지하류에 위치하는 지하수 배출지점(하천, 우물, 샘, 양수정, 해양 등) 및 사람, 가축의 접촉가능지역에서의 주요 원소 및 핵종의 농도를 예측 평가하여 제시한다. ○ 상기자료에는 각 거리별 핵종농도, 지하수 이동시간, 이동경로 등 관련 평가자료를 제시한다. ○ 방사성물질들을 포함한 지하수의 이동과 암석이나 토양의 지구화학적 특징이 방사성 원소의 농도에 미치는 영향을 분석하여 기술한다. ○ 적용한 수치적 또는 개념적 모델을 제시하고, 각 모델 특성 및 분산계수, 주요핵종의 분배계수 등 입력자료를 기술한다.
7. 사고로 인한 영향		○ 발전소에 준하여 기술한다.
8. 환경감시계획		○ 8.1 운영전 환경감시 및 8.2 운영중 환경감시는 발전소에 준하여 기술한다.
8.3 폐쇄후 환경감시		○ 제도적 관리기간중의 환경감시계획과 그 이후의 환경감시계획으로 구분하여 기술한다. ○ 폐쇄후 환경감시계획은 선행 환경감시계획의 원칙이 유지될 수 있도록 작성한다.
9. 주민의견수렴		○ 발전소에 준하여 기술한다.
10. 기타		○ 발전소에 준하여 기술한다.
11. 참고문헌		○ 평가서 작성에 이용된 참고문헌을 기재한다.
부록 : 요약문		○ 사업계획 및 환경영향평가 결과 등을 종합적으로 요약한다.